

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第七试

时间：2026 年 7 月 22 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	藿香正气液	晨汐散余香	灵舵渡千屿	沧溟探秘藏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	elixir	aroma	helm	treasure
可执行文件名	elixir	aroma	helm	treasure
输入文件名	elixir.in	aroma.in	helm.in	treasure.in
输出文件名	elixir.out	aroma.out	helm.out	treasure.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	elixir.cpp	aroma.cpp	helm.cpp	treasure.cpp
-----------	------------	-----------	----------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

藿香正气液 (elixir)

【题目背景】

Gioush 大队刚驶入特西荼亚海，迎面而来的风浪便让船身剧烈摇晃。tfbz 扶着船舷强撑了许久，最终还是脸色发白地坐回甲板。Ehundategh 一边翻找药箱，一边忍不住说道：

“喊你们吃藿香正气液，清热的，你们不听。——Ehundategh”

【题目描述】

药箱中共有 n 瓶藿香正气液，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ ，其中第 i 瓶恰好装有 i 单位药液。

为了配出合适的剂量，Ehundategh 会选出编号分别为 x, y 的两瓶药液，其中 $x < y$ ，再将两瓶药液分别分装成若干份。每份药液的体积必须相同且为正整数，并且两瓶药液都不能有所剩余。

Ehundategh 希望每份药液的体积尽可能大。此时，每份药液的体积为 $\gcd(x, y)$ ；而编号为 y 的药瓶比编号为 x 的药瓶多出 $y - x$ 单位药液。

若多出的药液恰好能够装满一份，也就是 $\gcd(x, y) = y - x$ ，Ehundategh 就称这两瓶药液组成一对相合药剂。

请你求出满足 $1 \leq x < y \leq n$ 的相合药剂共有多少对。

【输入格式】

从文件 `elixir.in` 中读入数据。
第一行一个正整数 n ，表示药箱中药液的瓶数。

【输出格式】

输出到文件 `elixir.out` 中。
输出一行一个整数，表示相合药剂的数量。

【样例 1 输入】

1

10

【样例 1 输出】

1

17

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

当两数之差依次为 1, 2, 3, 4, 5 时, 分别有 9, 4, 2, 1, 1 对满足条件的整数对, 因此答案为 17。

【样例 2】

见选手目录下的 *elixir/elixir2.in* 和 *elixir/elixir2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *elixir/elixir3.in* 和 *elixir/elixir3.ans*。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *elixir/elixir4.in* 和 *elixir/elixir4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 20 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *elixir/elixir5.in* 和 *elixir/elixir5.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证: $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

测试点编号	n
1 ~ 5	$\leq 5 \times 10^3$
6 ~ 10	$\leq 10^7$
11 ~ 20	$\leq 10^{12}$

晨汐散余香 (aroma)

【题目背景】

海上的颠簸终于渐渐平息，服下藿香正气液的 tfbz 也随 Gioush 大队抵达了特西茶亚海边的晨汐港。为了继续深入海域，众人需要趁船队离港前卖出一批即将失去香气的货物，换取接下来航行所需的补给。

【题目描述】

晨汐港接下来共有若干个可供交易的日子。Gioush 大队带来了 n 份香料，每份香料只有一份，其中第 i 份香料能够换得 w_i 枚金币，并会在第 t_i 天结束时完全失去香气。也就是说，这份香料只能在第 1 天至第 t_i 天中的某一天完成交易。

港口每天至多允许 Gioush 大队交易一份香料。一份香料一旦被卖出便不能再次交易，没有在失去香气前卖出的香料也不能带来任何收益。

对于一次询问，tfbz 可以从所有日子中任意选择不超过 p_i 个日子进行交易，这些日子不要求连续。把选出的香料分别安排到一个不晚于其失效时间的交易日，并保证同一天至多交易一份香料，称为一个交易方案。

tfbz 一共准备了 q 次询问。对于每次询问，请你求出所有合法的交易方案中，Gioush 大队最多能够获得多少枚金币。

【输入格式】

从文件 `aroma.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, q ，分别表示香料的数量和询问的数量。

接下来 n 行，每行两个正整数 w_i, t_i ，分别表示第 i 份香料能够换得的金币数和失去香气的天数。

接下来 q 行，每行一个正整数 p_i ，表示本次询问中最多可以选择的交易日数量。

【输出格式】

输出到文件 `aroma.out` 中。

共 q 行，第 i 行一个整数，表示第 i 次询问中所有合法的交易方案能够获得的最大金币数。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 8 1
3 6 2
```

```
4 10 2
5 4 3
6 7 1
7 1
8 2
9 3
```

【样例 1 输出】

```
1 10
2 18
3 22
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

当最多选择 3 个交易日时，可以在第 1 天卖出价值为 8 的香料，在第 2 天卖出价值为 10 的香料，并在第 3 天卖出价值为 4 的香料，共获得 22 枚金币。可以证明，不存在收益更高的交易方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *aroma/aroma2.in* 和 *aroma/aroma2.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *aroma/aroma3.in* 和 *aroma/aroma3.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *aroma/aroma4.in* 和 *aroma/aroma4.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 16 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *aroma/aroma5.in* 和 *aroma/aroma5.ans*。
该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq w_i \leq 10^9$ ， $1 \leq t_i, p_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n, q	特殊性质
1 ~ 4	≤ 10	无
5 ~ 8	$\leq 2 \times 10^5$	A
9 ~ 12		B
13 ~ 16	$\leq 3 \times 10^3$	无
17 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$	

特殊性质 A：保证所有 t_i 均相等。

特殊性质 B：保证所有 $t_i \geq n$ 。

灵舵渡千屿 (helm)

【题目背景】

在晨汐港备齐远航所需的物资后, Gioush 大队再度驶入特西茶亚海。暮色中的金白鱼群将众人引向岛屿密布的海域, Ehundategh 于是让 tfbz 接管船上的灵舵, 带领船队穿过千屿之间的水道。

【题目描述】

特西茶亚海中共有 n 座岛屿, 岛屿之间共有 m 条单向航道, 每条航道都有一定的航行费用。为了让掌舵者能够在交错的水道间迅速作出选择, Ehundategh 预先为每座岛屿的所有出航航道规定了固定次序: 若从岛屿 x 出发的航道共有 d_x 条, 则它们依次编号为 $1 \sim d_x$ 。

船上的灵舵档位用整数 p 表示, 其上限为 k 。启航时, tfbz 将灵舵档位设为 1。在航行途中的任意时刻, 他都可以按照以下方式调整灵舵档位:

- 若 $p < k$, 则可以花费 v_p 的费用, 使 $p \leftarrow p + 1$;
- 若 $p > 1$, 则可以花费 w_p 的费用, 使 $p \leftarrow p - 1$ 。

当船位于岛屿 x , 且当前灵舵档位为 p 时, 若从岛屿 x 出发的第 p 条航道通向岛屿 y , 其航行费用为 z , 则 tfbz 可以花费 z 的费用, 操纵船沿这条航道抵达岛屿 y 。航行结束后, 灵舵档位不会改变。特别地, 若从岛屿 x 出发的航道不足 p 条, 则船此时无法从岛屿 x 出航, 但 tfbz 仍然可以继续调整灵舵档位。

Gioush 大队最初位于岛屿 1。为了在真正深入群岛前准备好每一条可能的航线, tfbz 希望知道: 从岛屿 1 出发, 抵达每一座岛屿所需的最小费用分别是多少。

【输入格式】

从文件 `helm.in` 中读入数据。

第一行三个正整数 n, m, k , 分别表示岛屿数量、单向航道数量和灵舵档位的上限。

第二行包含 $k - 1$ 个非负整数 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$, 表示调高灵舵档位所需的费用。当 $k = 1$ 时, 该行为空。

第三行包含 $k - 1$ 个非负整数 $w_2, w_3, \dots, w_k$, 表示调低灵舵档位所需的费用。当 $k = 1$ 时, 该行为空。

接下来 n 行描述各座岛屿的出航航道。第 i 行的第一个整数 d_i 表示从岛屿 i 出发的航道数量; 接下来包含 $2d_i$ 个整数 $y_{i,1}, z_{i,1}, y_{i,2}, z_{i,2}, \dots, y_{i,d_i}, z_{i,d_i}$, 其中 $y_{i,j}$ 和 $z_{i,j}$ 分别表示第 j 条航道通向的岛屿及其航行费用。

【输出格式】

输出到文件 `helm.out` 中。

输出一行 n 个整数，其中第 i 个整数表示从岛屿 1 抵达岛屿 i 所需的最小费用。若无法抵达岛屿 i ，则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 5 6 3
2 2 4
3 1 1
4 3 2 5 3 1 4 2
5 1 3 2
6 2 1 2 4 1
7 0
8 0
```

【样例 1 输出】

```
1 0 5 3 4 -1
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

岛屿 1 是 Gioush 大队的起点，因此抵达它所需的费用为 0。

保持灵舵档位为 1，可以花费 5 抵达岛屿 2；先花费 2 将灵舵档位调为 2，再花费 1 航行，可以抵达岛屿 3；沿同样的航线抵达岛屿 3 后，继续选择它的第 2 条出航航道，便可以再花费 1 抵达岛屿 4。可以证明，这三种方案的费用均为最小值。岛屿 5 无法抵达，因此输出 -1 。

【样例 2】

见选手目录下的 *helm/helm2.in* 和 *helm/helm2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *helm/helm3.in* 和 *helm/helm3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 9 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *helm/helm4.in* 和 *helm/helm4.ans*。
该组样例符合测试点 10 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 `helm/helm5.in` 和 `helm/helm5.ans`。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n, m \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5$ ， $0 \leq v_i, w_i \leq 10^9$ ， $0 \leq d_i \leq k$ ， $\sum_{i=1}^n d_i = m$ ， $1 \leq y_{i,j} \leq n$ ， $1 \leq z_{i,j} \leq 10^9$ 。

测试点编号	n, m	k	特殊性质
1 ~ 3	≤ 6	≤ 6	无
4 ~ 6	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	
7 ~ 9	$\leq 5 \times 10^4$	≤ 100	
10 ~ 12	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	A
13 ~ 15			B
16 ~ 20	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 2.5 \times 10^5$	无

特殊性质 A：所有调高或调低灵舵档位的费用均为 0。
特殊性质 B：至多存在 10 座岛屿满足 $d_i \geq 10$ 。

沧溟探秘藏 (treasure)

【题目背景】

灵舵载着 Gioush 大队穿过特西荼亚海的千重岛影，金白色鱼群最终停在一片沉没遗迹上方。为了查明落日异象与鱼群迁徙共同指向这里的原因，Ehundategh 决定带领众人进入遗迹深处。

【题目描述】

沉没遗迹中共有 n 间遗室，编号为 1 至 n 。遗室之间残留着 m 条双向通道，第 i 条通道连接遗室 u_i 与 v_i ，其长度为 w_i 。这些通道保证任意两间遗室都能相互抵达。

由于每条新通道都只能从已经清理完成的遗室向外开辟，越向遗迹深处推进，运输器材需要经过的已探索区域就越多，所以 Gioush 大队需要在选择通道的同时，考虑每间遗室距离入口的层数。

探索开始前，Ehundategh 可以选择任意一间遗室作为遗迹入口。遗迹入口最先完成清理，其探索层数为 0。

此后，每次探索都需要选择一间已经完成清理的遗室 u 、一间尚未清理的遗室 v ，以及一条直接连接 u, v 的通道。若 u 的探索层数为 k ，那么沿这条通道完成对 v 的清理后， v 的探索层数为 $k + 1$ ；若该通道的长度为 w ，本次探索产生的开辟代价为 $w \times (k + 1)$ 。

当所有遗室都完成清理时，本次探索过程称为一个探索方案。一个探索方案的总代价，等于其中每次探索产生的开辟代价之和。

Ehundategh 想知道，在所有可能的遗迹入口与探索方案中，总代价最小是多少。

【输入格式】

从文件 `treasure.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, m ，分别表示遗室的数量和双向通道的数量。

接下来 m 行，每行三个正整数 u, v, w ，表示一条连接遗室 u, v 的双向通道，其长度为 w 。

同一对遗室之间可能存在多条通道。

【输出格式】

输出到文件 `treasure.out` 中。

输出一行一个整数，表示所有探索方案中最小可能的总代价。

【样例 1 输入】

```
1 4 5
2 1 2 1
3 1 3 3
4 1 4 1
5 2 3 4
6 3 4 1
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

选择 4 号遗室作为遗迹入口，先通过长度为 1 的通道清理 1 号和 3 号遗室，再从 1 号遗室通过长度为 1 的通道清理 2 号遗室。三次探索产生的开辟代价依次为 1, 1, 2，总代价为 4。

可以证明，不存在总代价更小的探索方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *treasure/treasure2.in* 和 *treasure/treasure2.ans*。
该组样例符合测试点 4 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *treasure/treasure3.in* 和 *treasure/treasure3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *treasure/treasure4.in* 和 *treasure/treasure4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *treasure/treasure5.in* 和 *treasure/treasure5.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n \leq 12$ ， $0 \leq m \leq 10^3$ ， $1 \leq u_i, v_i \leq n$ ， $u_i \neq v_i$ ， $1 \leq w_i \leq 5 \times 10^5$ ，任意两间遗室均能通过给出的通道相互抵达。

测试点编号	n	m	特殊性质
1 ~ 3	≤ 5	≤ 10	否
4 ~ 6	≤ 12	$= n - 1$	是
7 ~ 10	≤ 8	$\leq 10^3$	否
11 ~ 15	≤ 10		
16 ~ 20	≤ 12		

特殊性质：保证 $m = n - 1$ 。